	Nombre:			EVAL II	Nota
	Curso:	4º ESO B	Examen XI		
	Fecha:	23 de mayo de 2025	Trigonometría		

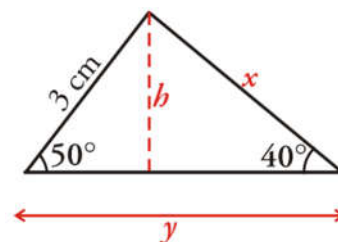
La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización de hasta el 25% de la nota

01.- Sabiendo que la tangente de un ángulo agudo del segundo cuadrante es $\tan \beta = -\sqrt{3}$, calcula las otras restantes razones trigonométricas y expresa el ángulo β en radianes y en grados sexagesimales.

02.- Demuestra (explicando los pasos seguidos) la siguiente identidad trigonométrica:

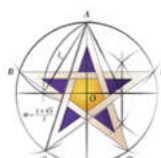
$$\frac{\sin \Delta + \cot \Delta}{\tan \Delta + \operatorname{cosec} \Delta} = \cos \Delta$$

03.- Halla los valores de x , y , h en el siguiente triángulo:



04.- Desde la calle, vemos el punto más alto del campanario de la iglesia de mi pueblo con un ángulo de 60° . Si nos retiramos 15 metros en línea recta, este ángulo pasa a ser de 50° . ¿Cuál es la altura de la iglesia?

05.- Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 cm y el ángulo opuesto a este cateto mide 54° . Halla la medida del resto de los lados, de los ángulos del triángulo y de su área.

	Nombre:			EVAL II	Nota
	Curso:	4º ESO B	Examen XI		
	Fecha:	23 de mayo de 2025	Trigonometría		

La no explicación clara y concisa de cada uno de los ejercicios implica una penalización de hasta el 25% de la nota

01.- Sabiendo que la tangente de un ángulo agudo del segundo cuadrante es $\tan \beta = -\sqrt{3}$, calcula las otras restantes razones trigonométricas y expresa el ángulo β en radianes y en grados sexagesimales.

Sabemos que la tangente de un ángulo viene dada por el cociente entre su seno y su coseno:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{cos} \alpha} \rightarrow \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{cos} \alpha} = -\sqrt{3} \rightarrow \operatorname{sen} \alpha = -\sqrt{3} \cdot \operatorname{cos} \alpha$$

Con esta relación entre ambas, y sustituyendo en la identidad fundamental de la trigonometría:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 \rightarrow (-\sqrt{3} \cdot \operatorname{cos} \alpha)^2 + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 \rightarrow 3 \operatorname{cos}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 \rightarrow 4 \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$$

Llegamos a:

$$4 \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 \xrightarrow{\text{De donde}} \operatorname{cos}^2 \alpha = \frac{1}{4} \rightarrow \operatorname{cos} \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{4}} = \pm \frac{1}{2}$$

Como estamos en el segundo cuadrante, usando el criterio de signos de las razones trigonométricas, sabemos que el coseno es negativo, por tanto:

$$\operatorname{cos} \alpha = -\frac{1}{2}$$

Y ahora calculamos el seno:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 \rightarrow \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - \operatorname{cos}^2 \alpha \leftarrow \operatorname{sen} \alpha = \pm \sqrt{1 - \operatorname{cos}^2 \alpha} = \pm \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \pm \sqrt{\frac{3}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Otra vez, usando el criterio de signos, el seno valdrá: $\operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

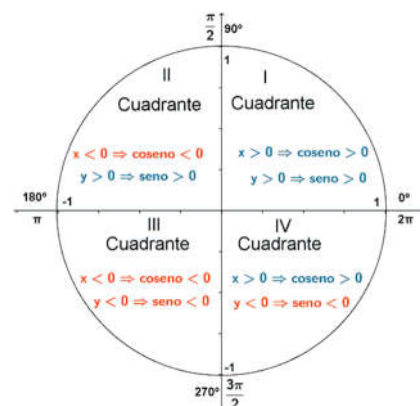
Conocidas las razones trigonométricas principales, podemos calcular las inversas:

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad \operatorname{sec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cos} \alpha} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2 \quad \operatorname{cot} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tan} \alpha} = \frac{1}{-\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Por tanto, las razones pedidas del ángulo α son:

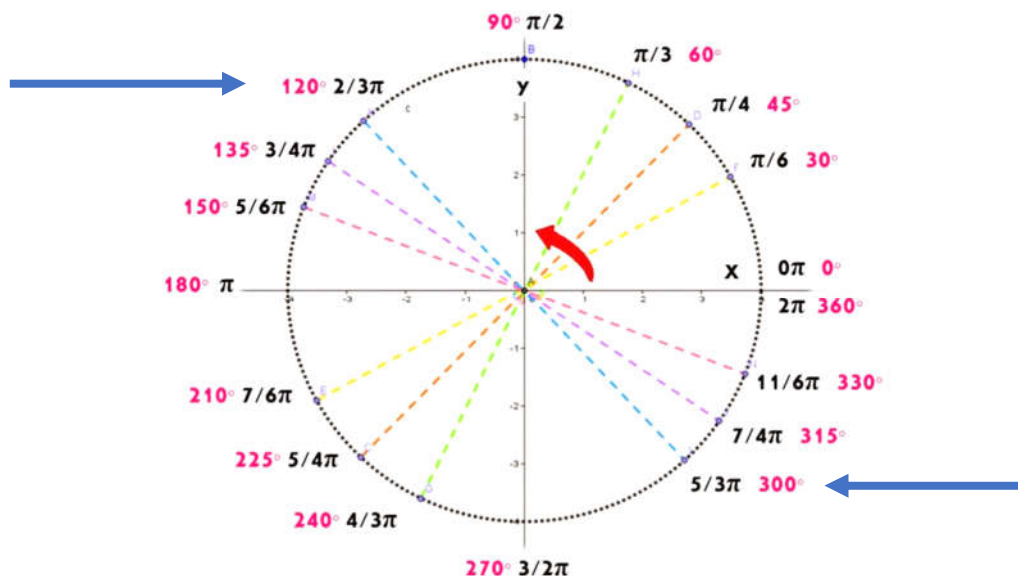
$$\begin{array}{lll} \operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} & \operatorname{cos} \alpha = -\frac{1}{2} & \operatorname{tan} \alpha = -\sqrt{3} \\ \operatorname{cosec} \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3} & \operatorname{sec} \alpha = -2 & \operatorname{cot} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{array}$$

Para calcular el ángulo β , basta con hacer el arco tangente de $-\sqrt{3}$, por tanto:



$$\beta = \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -60^\circ \rightarrow \beta = 300^\circ \rightarrow \frac{\pi}{180} = \frac{\beta}{60} \rightarrow \beta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

El ángulo de -60° , se corresponde con el ángulo de 300° , pero este está en el 4º cuadrante y nuestro ángulo β está en el segundo cuadrante, así que tenemos que buscar el ángulo equivalente en el segundo cuadrante. Para ello nos ayudaremos de la circunferencia goniométrica:



Se ve claramente que el ángulo de 300° se corresponde con el de 120° en el segundo cuadrante, por lo tanto:

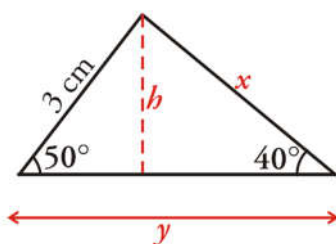
$$\beta = 120^\circ \rightarrow \frac{2\pi}{360} = \frac{\beta}{120} \rightarrow \beta = \frac{2 \cdot \pi \cdot 120}{360} \rightarrow \beta = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

02.- Demuestra la siguiente identidad trigonométrica: $\frac{\operatorname{sen} \Delta + \cot \Delta}{\tan \Delta + \operatorname{cosec} \Delta} = \cos \Delta$

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{sen} \Delta + \cot \Delta}{\tan \Delta + \operatorname{cosec} \Delta} &= \cos \Delta && \xrightarrow{\text{Escribimos todas en función de seno y coseno}} && \frac{\operatorname{sen} \Delta + \frac{\cos \Delta}{\operatorname{sen} \Delta}}{\frac{\operatorname{sen} \Delta}{\cos \Delta} + \frac{1}{\operatorname{sen} \Delta}} = \cos \Delta && \xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}} && \frac{\frac{\operatorname{sen}^2 \Delta + \cos}{\operatorname{sen} \Delta}}{\frac{\operatorname{sen} \Delta}{\operatorname{sen}^2 \Delta + \cos}} = \cos \Delta \\ &&& \xrightarrow{\text{Operamos}} && \frac{(\operatorname{sen}^2 \Delta + \cos) \cdot (\cos \Delta \cdot \operatorname{sen} \Delta)}{(\operatorname{sen}^2 \Delta + \cos) \cdot (\operatorname{sen} \Delta)} = \cos \Delta && \xrightarrow{\text{Simplificamos}} && \frac{(\cancel{\operatorname{sen}^2 \Delta + \cos}) \cdot (\cos \Delta \cdot \cancel{\operatorname{sen} \Delta})}{(\cancel{\operatorname{sen}^2 \Delta + \cos}) \cdot (\cancel{\operatorname{sen} \Delta})} = \cos \Delta \\ &&& \rightarrow \text{Llegamos a:} && \cos \Delta = \cos \Delta \end{aligned}$$

Por tanto, queda demostrada la identidad.

03.- Halla los valores de x , y , h en el siguiente triángulo:



Como podemos observar, la altura parte el triángulo dado en otros dos triángulos rectángulos, y si nos fijamos en el triángulo de la izquierda, con ayuda del seno de 50° , podemos calcular h :

$$\operatorname{sen} 50^\circ = \frac{h}{3} \xrightarrow{\text{de donde}} h = 3 \cdot \operatorname{sen} 50^\circ \rightarrow h = 2,30 \text{ cm}$$

Fijándonos ahora en el triángulo de la derecha, con el seno de 40° podemos calcular el valor de x :

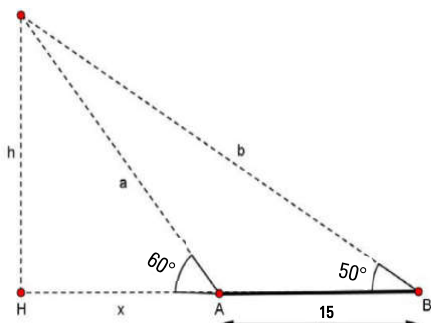
$$\text{sen } 40^\circ = \frac{h}{x} \xrightarrow{\text{de donde}} x = \frac{h}{\text{sen } 40^\circ} \rightarrow x = \frac{2,30}{\text{sen } 40^\circ} \rightarrow x = 3,58 \text{ cm}$$

Conocida la x , con la ayuda del teorema de Pitágoras podemos calcular la y :

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow y^2 = 3^2 + (3,58)^2 \rightarrow y = 4,67 \text{ cm}$$

Por tanto, $h=2,30$ cm; $x=3,58$ cm e $y=4,67$ cm

04.- Desde la calle, vemos el punto más alto del campanario de la iglesia de mi pueblo con un ángulo de 60° . Si nos retiramos 15 metros en línea recta, este ángulo pasa a ser de 50° . ¿Cuál es la altura de la iglesia?



Si nos ayudamos de un croquis obtenemos el dibujo de la izquierda, donde hemos llamado h a la altura de la iglesia y x a la distancia entre el observador y el pie de la iglesia.

La razón trigonométrica que relaciona los catetos opuestos y los catetos contiguos es la tangente, así que:

$$\text{En el triángulo pequeño: } \tan 60^\circ = \frac{h}{x}$$

$$\text{Mientras que en el triángulo grande: } \tan 50^\circ = \frac{h}{x+15}$$

Con ambas ecuaciones, formamos un sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} \tan 60^\circ = \frac{h}{x} \\ \tan 50^\circ = \frac{h}{x+15} \end{cases}$$

Como nos piden calcular primero h , vamos a despejar x en la primera ecuación:

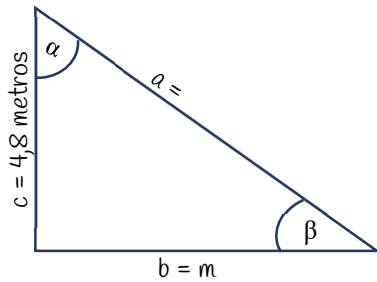
$$\text{De } \tan 60^\circ = \frac{h}{x} \rightarrow x = \frac{h}{\tan 60^\circ}$$

Para después sustituirla en la segunda:

$$\begin{aligned} \text{En } \tan 50^\circ &= \frac{h}{x+15} \rightarrow \tan 50^\circ = \frac{h}{\frac{h}{\tan 60^\circ} + 15} \xrightarrow{\text{Operando un poco}} \tan 50^\circ = \frac{h}{\frac{h}{\tan 60^\circ} + \frac{15 \cdot \tan 60^\circ}{\tan 60^\circ}} \rightarrow \\ \tan 50^\circ &= \frac{h}{\frac{h + 15 \tan 60^\circ}{\tan 60^\circ}} \rightarrow \tan 50^\circ = \frac{h \cdot \tan 60^\circ}{h + 15 \tan 60^\circ} \xrightarrow{\text{Operando}} (h + 15 \tan 60^\circ) \tan 50^\circ = h \cdot \tan 60^\circ \rightarrow \\ \rightarrow h \cdot \tan 50^\circ + 15 \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 50^\circ &= h \cdot \tan 60^\circ \xrightarrow{\text{Agrupando}} h \cdot \tan 60^\circ - h \cdot \tan 50^\circ = 15 \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 50^\circ \rightarrow \\ \xrightarrow{\text{Sacamos factor común } h} h \cdot (\tan 60^\circ - \tan 50^\circ) &= 15 \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 50^\circ \xrightarrow{\text{Despejamos } h} h = \frac{15 \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 50^\circ}{\tan 60^\circ - \tan 50^\circ} = 5,806 \text{ m} \\ \rightarrow h &= 57,31 \text{ m} \end{aligned}$$

Por tanto, la altura de la iglesia es de 57,31 metros

05.- Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4,8 cm y el ángulo opuesto a este cateto mide 54°. Halla la medida del resto de los lados, de los ángulos del triángulo y de su área.



Como es un triángulo rectángulo y conocemos un ángulo y su cateto opuesto, podemos ayudarnos del seno para calcular la hipotenusa:

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{c}{a} \quad \rightarrow \quad a = \frac{c}{\operatorname{sen} \beta} = \frac{4,8}{\operatorname{sen} 54^\circ}$$

$$\rightarrow \quad a = 5,93 \text{ m}$$

Una vez hecho esto, por el Teorema de Pitágoras, calculamos el cateto restante, b:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \rightarrow \quad b^2 = a^2 - c^2 \quad \rightarrow \quad b = \sqrt{a^2 - c^2} \quad \rightarrow$$

$$\rightarrow \quad b = \sqrt{5,93^2 - 4,8^2} = 3,49 \quad \rightarrow \quad b = 3,49 \text{ m}$$

Conocidos ya los 3 lados y un ángulo, calcularemos el otro sabiendo que son complementarios

$$\alpha = 90^\circ - \beta = 90^\circ - 54^\circ = 36^\circ \quad \rightarrow \quad \alpha = 36^\circ$$

Así que, los lados son $a=5,93$; $b= 3,49$ y $c=4,8$ m y los ángulos 54° y 36°

Para calcular el área, lo haremos mediante el semiproducto de la base por la altura:

$$A = \frac{b \cdot c}{2} = \frac{4,8 \cdot 3,49}{2} \quad \rightarrow \quad A = 8,38 \text{ m}^2$$

Y el área es de $A=8,38$ metros cuadrados.